

Como desenhar uma boa visualização?

UX Design • Aula 3

Design e Visualização de Dados

Como desenhar uma boa visualização para aquilo que queremos fazer alguém compreender?

A visualização começa na **compreensão** que queremos provocar.

Da Aula 2 para a Aula 3



AULA 2

Representar uma ideia
para outra pessoa



AULA 3

Representar dados para
produzir compreensão

Representar é fazer escolhas sobre o que outra pessoa precisa compreender.

A mesma lógica de comunicação, agora aplicada a dados.

Continuamos falando de representação



Na aula passada, uma ideia precisava ser codificada para ser decodificada.

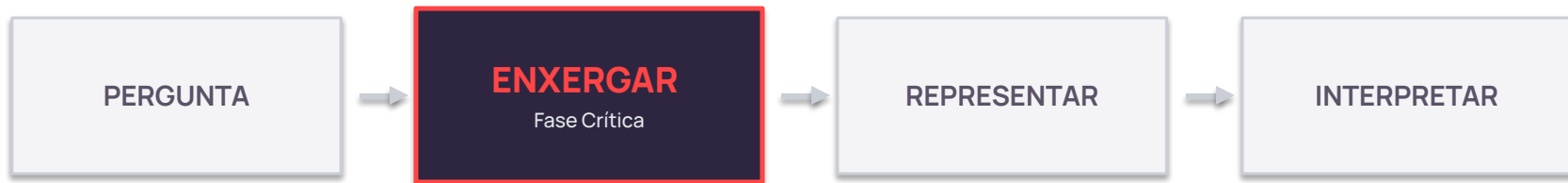


Hoje, os **dados** são a matéria-prima. **A pergunta orienta a escolha.**

Não comece pelo gráfico

Tenho uma tabela de dados. Qual gráfico devo fazer?

Resposta: ainda não sabemos.



O passo que mais pulamos é **ENXERGAR**.

É nele que a decisão de representação acontece e onde de fato construímos a compreensão.

Caso Academia



CASO-GUIA

Uma mesma base de dados.
Cinco perguntas diferentes.

A regra de condução

Pergunte primeiro:

“O que precisamos enxergar?”

BASE DO CASO

academia.csv

1.200 alunos · 12 meses

unidade · modalidade · idade

frequência · check-ins · gasto

Tendência → Linha

01 PERGUNTA

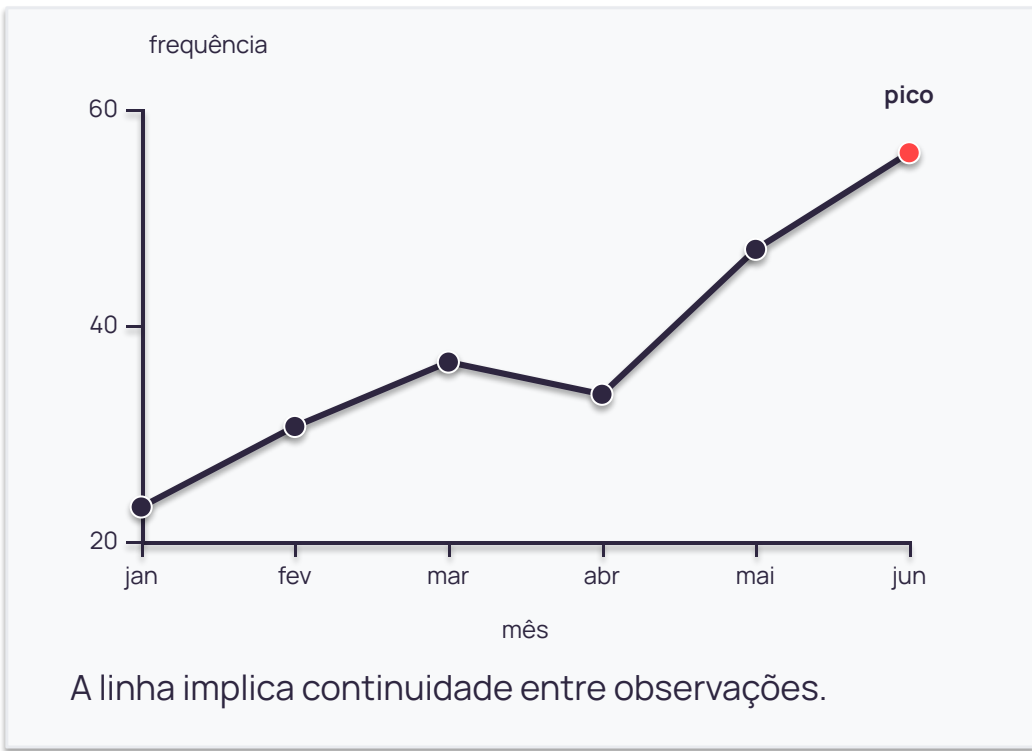
Como a frequência à academia evoluiu
ao longo dos meses?

O que precisamos enxergar?

Mudança ao longo
do tempo.



Linha: construa a leitura



Boas práticas

- **ordem temporal** no eixo X
- escala legível, sem distorção
- poucas séries simultâneas
- anotações para momentos importantes

O eixo Y não precisa começar no ZERO

Comparação → Barras

02 PERGUNTA

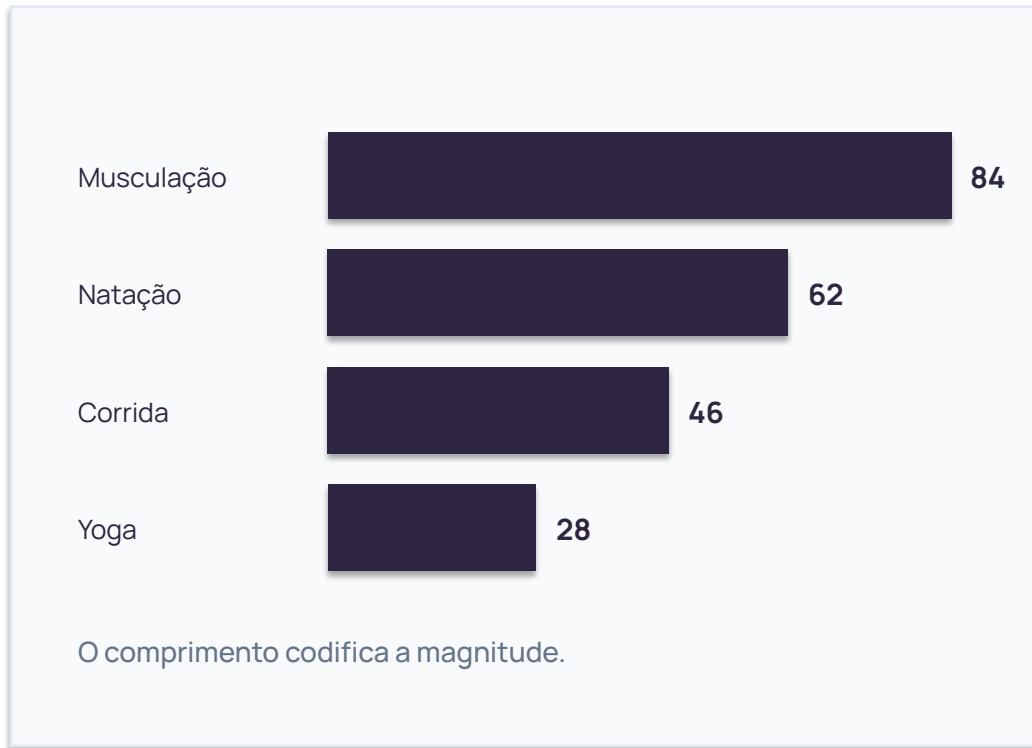
Como as modalidades se
comparam em número de
alunos?

O que precisamos enxergar?

Maior, menor, diferença e
semelhança.



Barras: comparação pede base comum



Boas práticas

- eixo começa no zero
- ordene de modo deliberado
- espaço entre as barras
- rótulos claros
- horizontal para nomes longos

Composição → Barras empilhadas

03 PERGUNTA

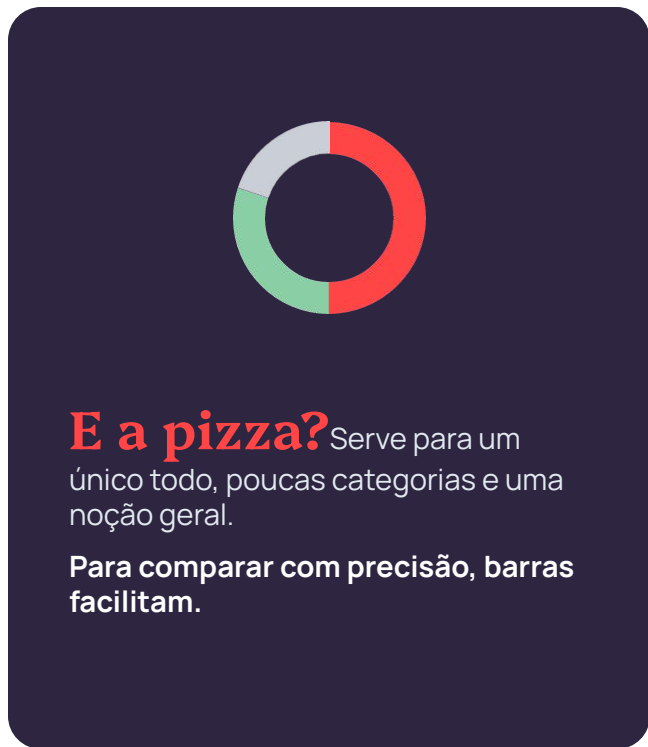
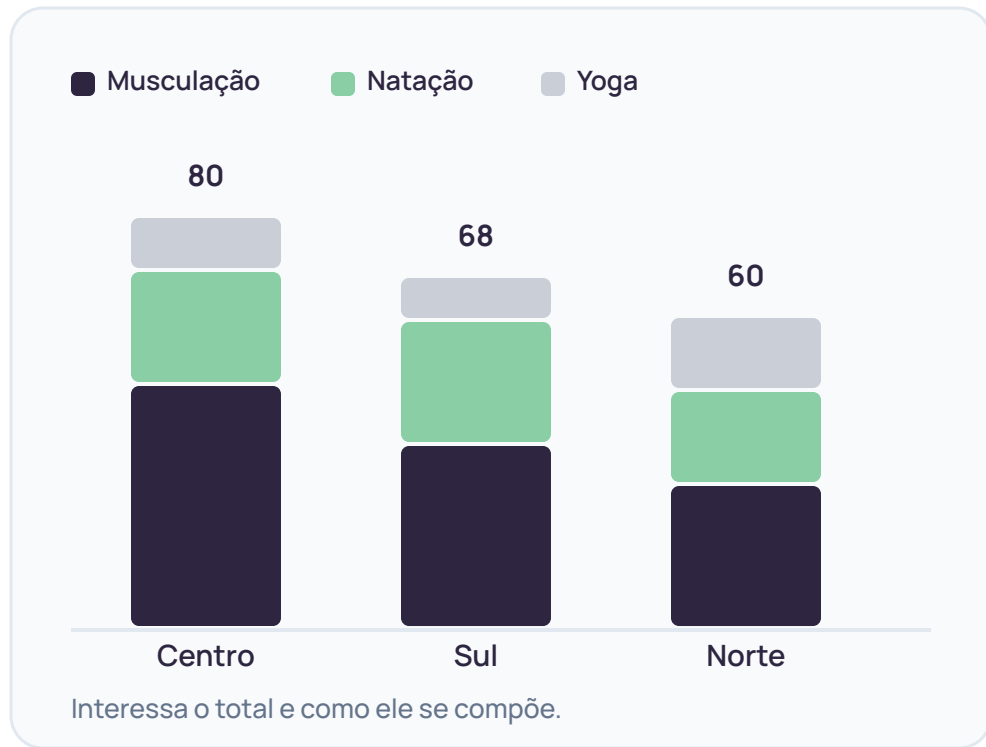
Como o total de alunos de cada unidade é composto pelas modalidades?

O que precisamos enxergar?

Partes e total no mesmo conjunto.



Composição: partes dentro de um total



Relação → Dispersão

04 PERGUNTA

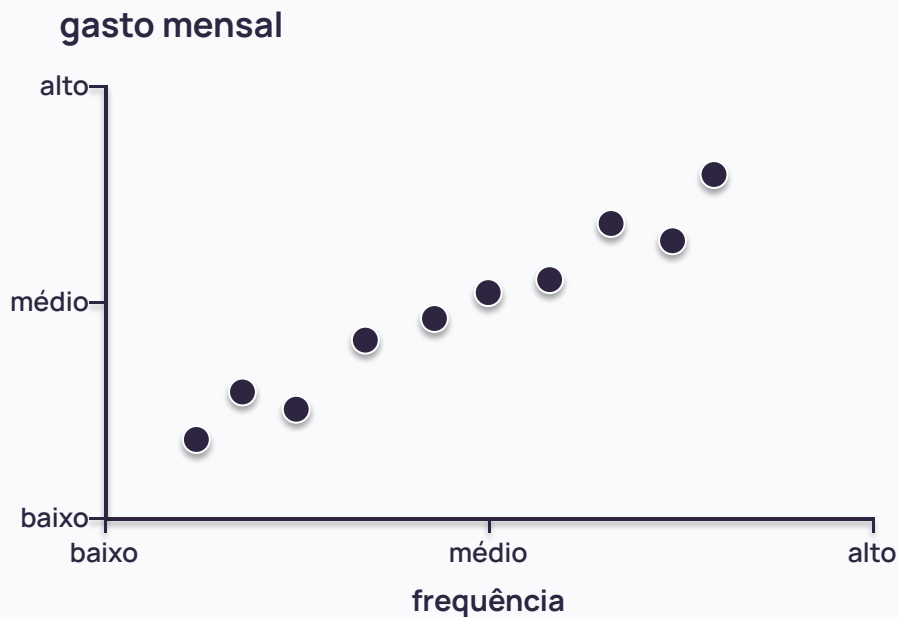
Existe relação entre
frequência de treino e gasto
mensal?

O que precisamos enxergar?

Duas variáveis quantitativas
juntas.



Dispersão: uma observação, um ponto



Como ler

- X e Y representam variáveis
- cada observação vira um ponto
- relação não significa causalidade

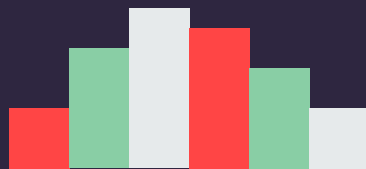
Distribuição → Histograma

05 PERGUNTA

Como as idades dos alunos se distribuem?

O que precisamos enxergar?

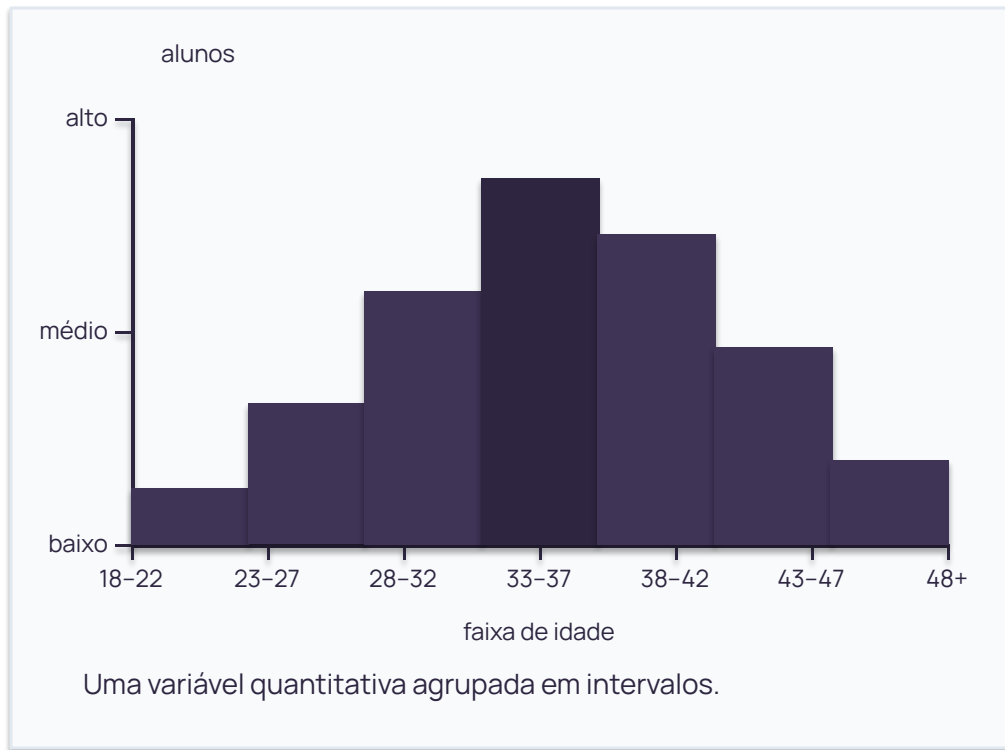
Concentração, espalhamento, formato e extremos.



HISTOGRAMA

intervalos

Histograma: o intervalo muda a leitura



Atenção

As barras se tocam. A largura dos intervalos muda o que enxergamos.

Histograma ≠ Gráfico de barras

Se eu mudar os intervalos, estou mudando os dados?

Não. Muda a representação e aquilo que conseguimos enxergar.

Escolher o gráfico é só o começo

Uma representação adequada ainda pode comunicar mal.

O gráfico certo

contém os dados
mas deixa a leitura
por conta de quem olha

O gráfico claro

- ✓ reduz ruído
- ✓ cria hierarquia
- ★ e **direciona a atenção**

Antes × Depois

Mesmo gráfico de barras. Menos ruído, mais hierarquia.

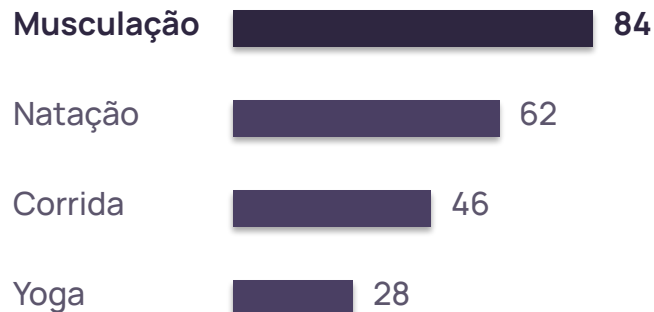
ANTES

Alunos por modalidade



DEPOIS

Musculação reúne mais alunos



Limpe o ruído. Crie uma leitura.



Pergunte o que cada decisão visual está fazendo.

ELIMINAR RUÍDO

O que posso remover?

CRIAR HIERARQUIA

O que é principal e o que é apoio?

DIRECIONAR ATENÇÃO

Onde quero que olhem primeiro?

USAR COR COM INTENÇÃO

O que essa cor está codificando?

ORDENAR

A ordem está ajudando?

O teste da fotocópia

Se o gráfico for fotocopiado em preto e branco,
ele continua legível?

Se não, a informação estava presa na cor.

COMO CONSERTAR

Rótulo direto · hachura · espessura · formato de ponto

Ajudar alguém a enxergar o que importa



O propósito real

Um gráfico não serve apenas para apresentar os dados.



O OBJETIVO

Ele precisa ajudar alguém a **enxergar** o que importa.

Referência: Knaflic, capítulos 3 a 5

Atividade em trios



A DINÂMICA

Um jogo por trio.

Recomendações, não regras.

AGORA ENTRAM AS CARTINHAS

Cada trio recebe um contexto
e uma pergunta.

As cartinhas entram agora, não antes.

Em trios: façam 3 perguntas

01

O que precisamos enxergar?

02

Que representação escolheram e por quê?

03

O que os dados permitem concluir?

Trabalhem rápido. Expliquem o porquê



TRABALHO

8 a 9
minutos

COMPARTILHAMENTO

4 a 5
minutos

COMECE POR

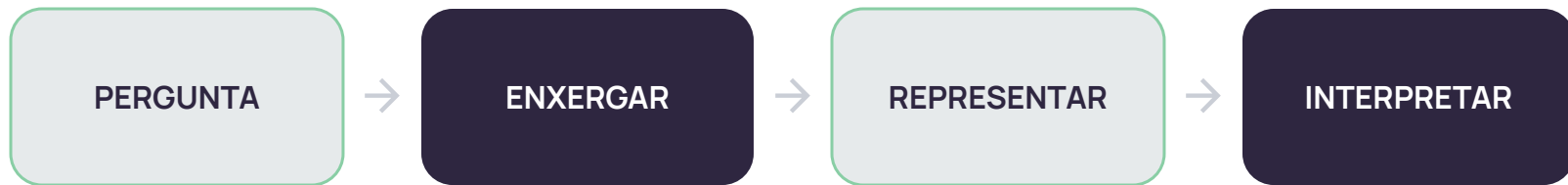
o que
precisavam
enxergar

Se travar: a decisão pode ser dada. O porquê, não.

Fechamento



Volte ao percurso, não ao catálogo.



Hoje praticamos três verbos:

ESCOLHER • REPRESENTAR • INTERPRETAR

 **Recolha as cartinhas agora.**

Ponte para a Ponderada



A prova avalia o percurso em três partes.

ESCOLHER

2,0

REPRESENTAR

5,0

INTERPRETAR

3,0

Escolha e defenda. Represente com clareza. Interprete o que os dados permitem interpretar.

 **Aplicação individual, sem cartinhas.**

Ponderada 1: antes de começar

45 MINUTOS

Apoio guardado.
Decisão individual.



Material permitido:
Lápis, borracha, régua e uma cor.

01

Cartinhas já recolhidas.

02

Leia o enunciado antes de perguntar.

03

Não é necessário fazer contas.

04

Clareza, legibilidade e adequação importam.

05

Mais de um gráfico pode servir: justifique.



Pergunte. Enxergue. Represente. Interprete.